

Biodegradación

de aceites vegetales mediante *Bacillus subtilis*

Isidora Paz
García Riquelme

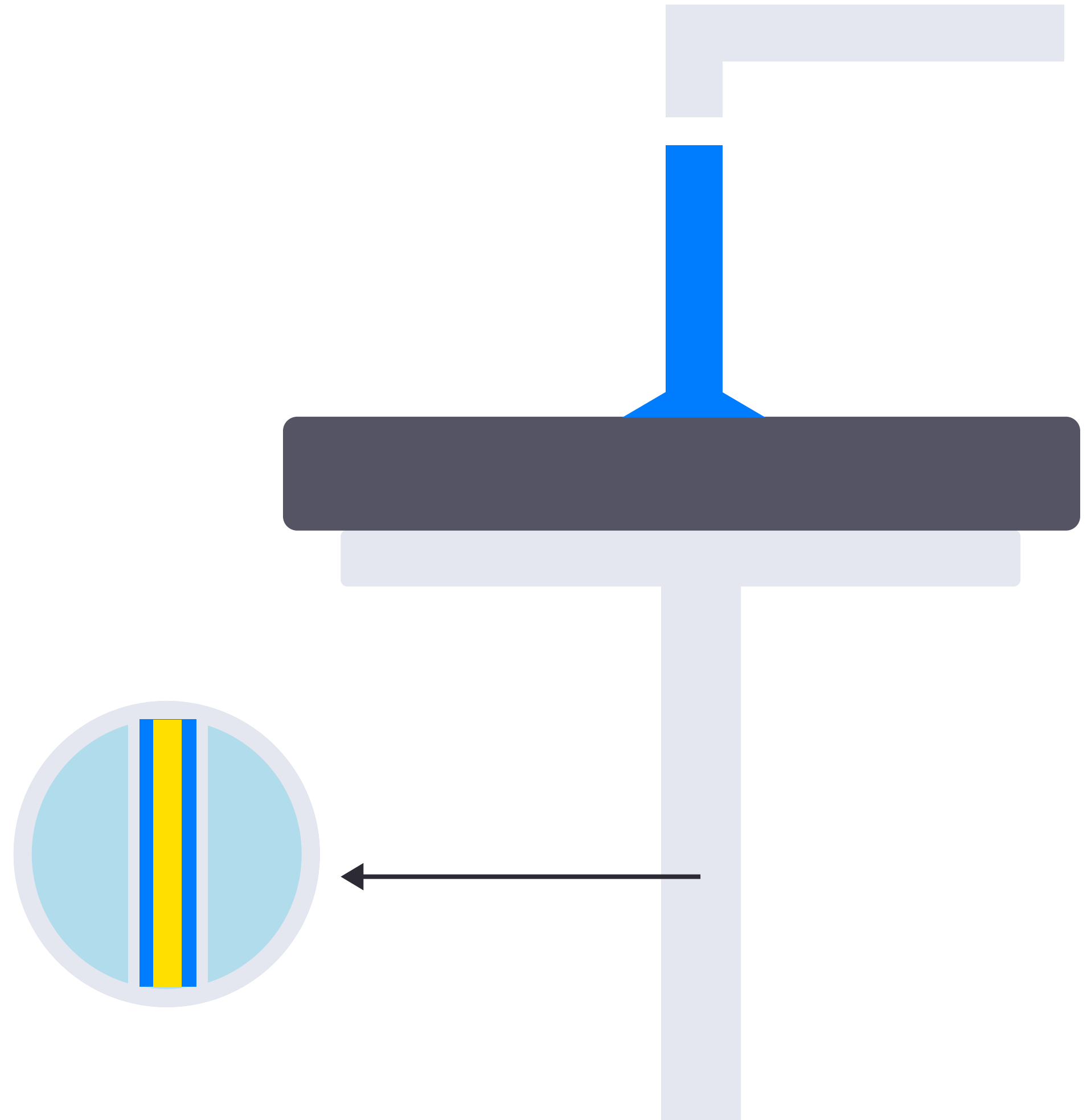
Franco Tómas
León Valdebenito

Franco Nicolai
Corvalán Mansourova

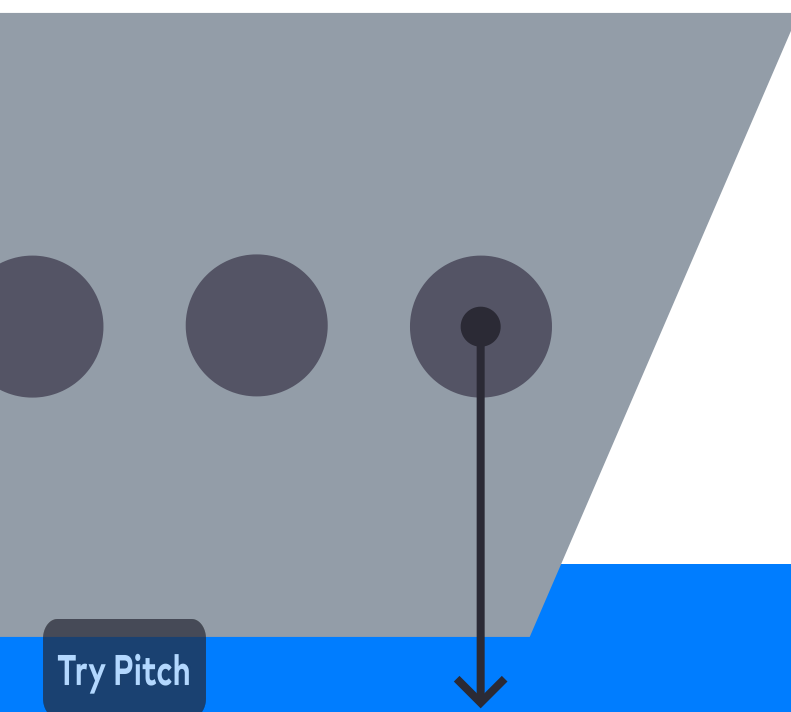
Victoria Margarita
De la Sotta Hallyburton

Paz Lea-Plaza
de la Cuadra

Verter un litro de aceite
comestible usado en desagües
puede **contaminar** hasta
1.000.000 de litros de agua
(Muriel, 2014).

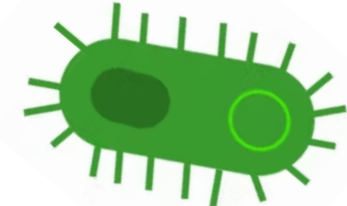
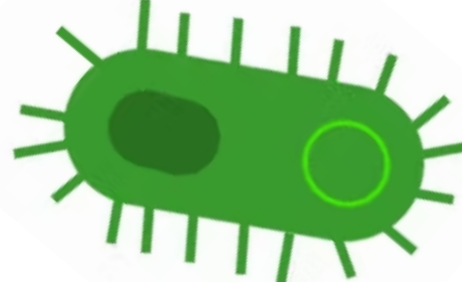
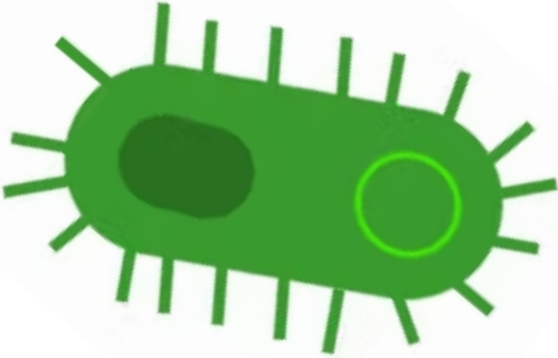


La **eliminación inadecuada** de estos **aceites** a través de sistemas de alcantarillado representa una de las principales **fuentes de contaminación hídrica** en la actualidad, y en el futuro (Carrizales et al., 1999)





Biorremediación tecnología de descontaminación que **utiliza bacterias, hongos, plantas o enzimas para descomponer o eliminar residuos** que afectan negativamente al medio ambiente.

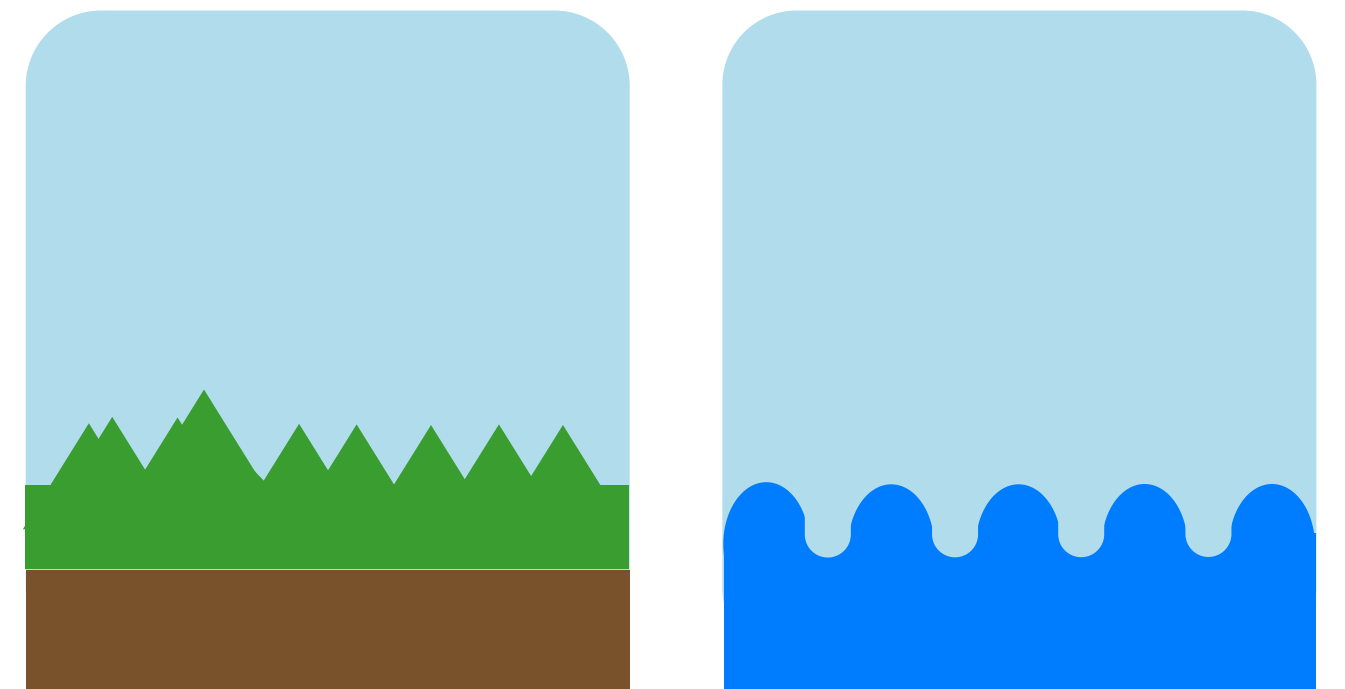
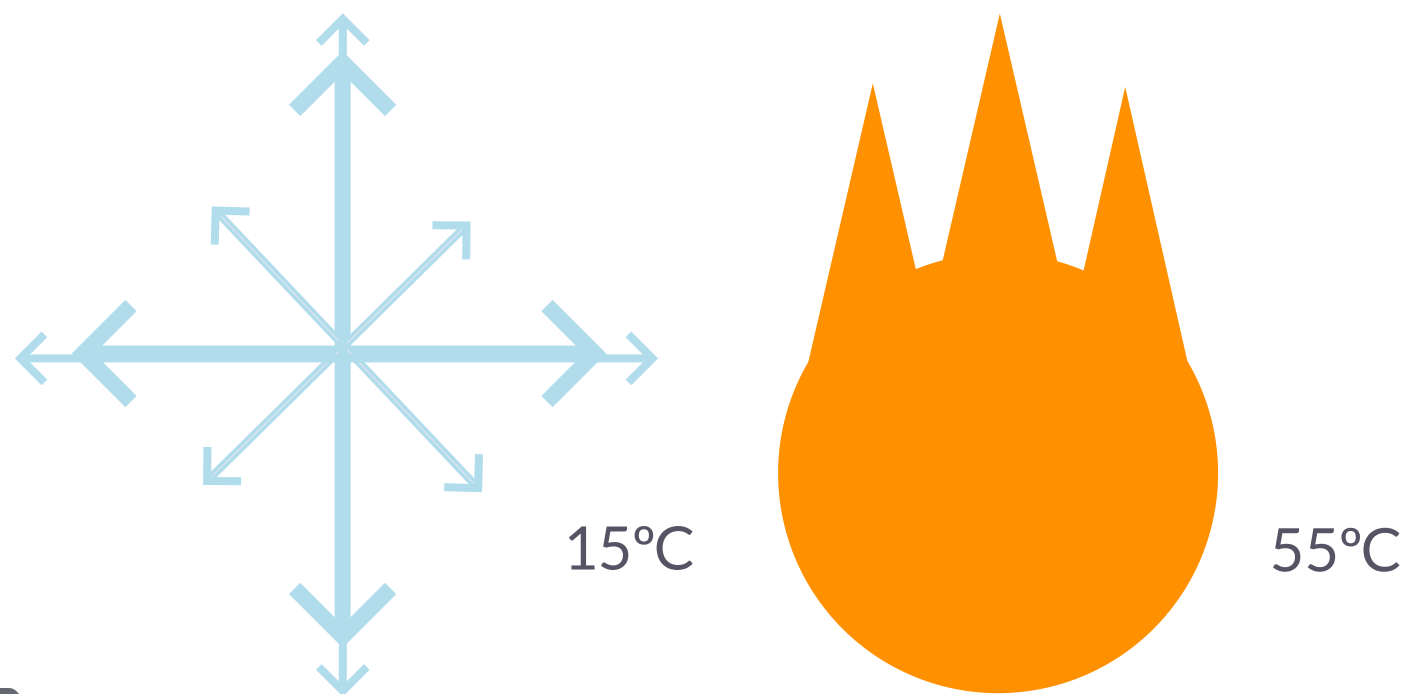


Bacillus subtilis

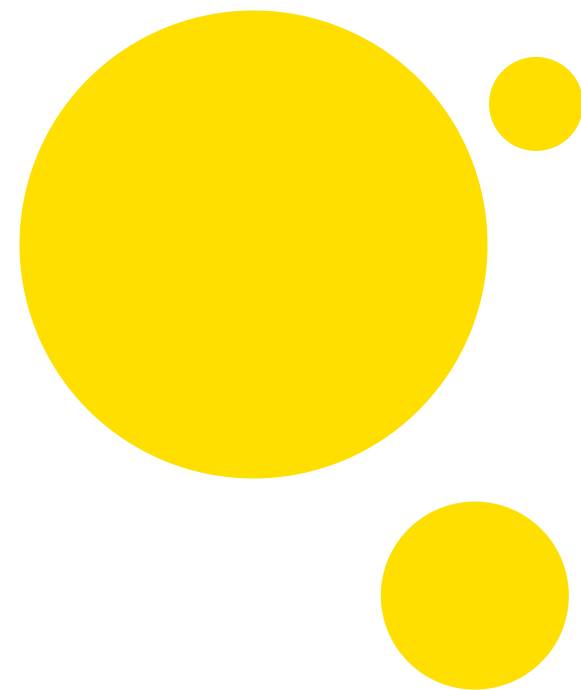
como degradador de lípidos

¿Por qué *Bacillus subtilis*?

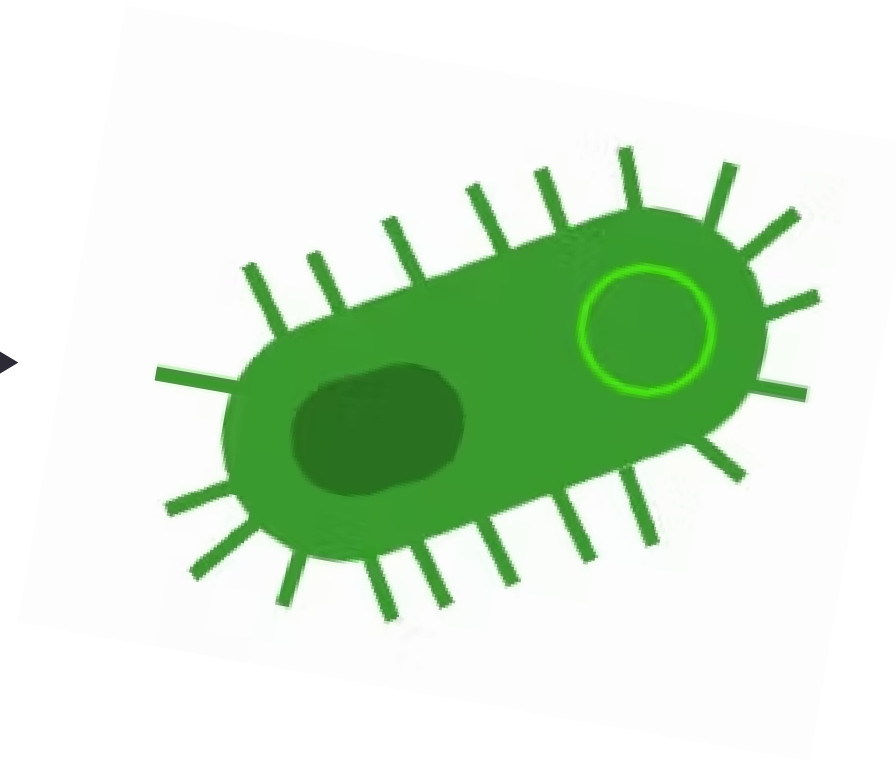
"Es inofensiva para el humano, ya que no causa daño alguno al estar en contacto con ella" (lifeder, 2022)



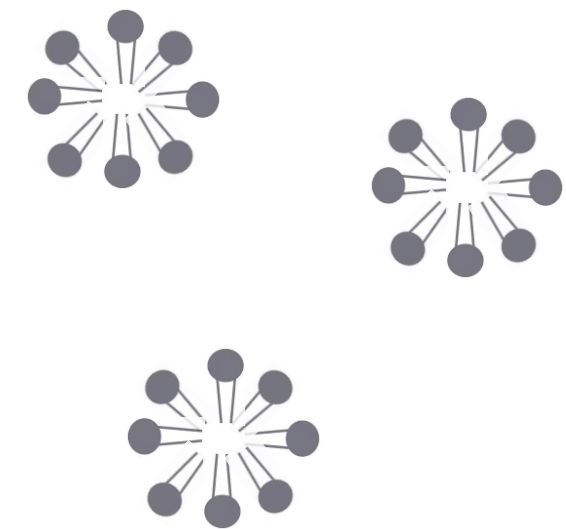
Degradación de lípidos



Aceite



Bacillus subtilis



Micelas diminutas

Genoma

Entre los 4.000 genes de *Bacillus subtilis*, se encuentra el **gen obg**, encargado de **gatillar la respuesta al estrés** de la bacteria. (Kobayashi et al., 2003).



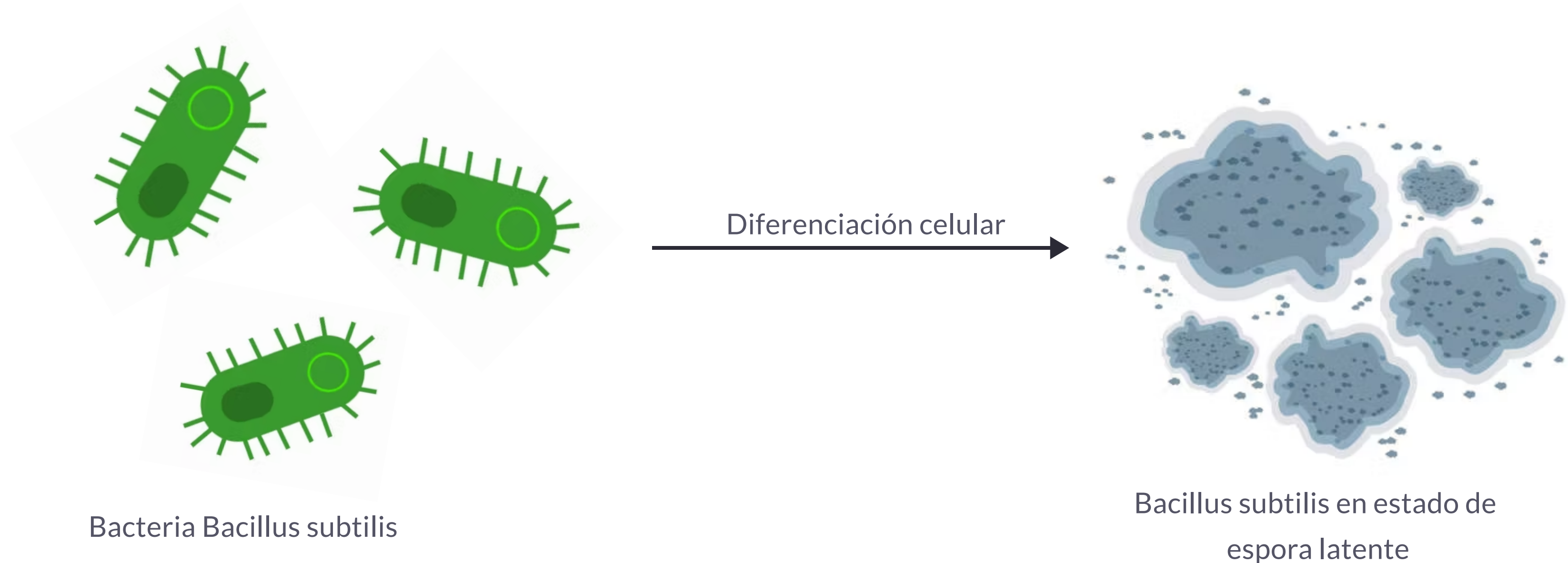
gen obg, promotor RecA

Gen obj gatilla respuesta ante el estrés

Liberación de esporas al ambiente como mecanismo de supervivencia ante condiciones adversas.

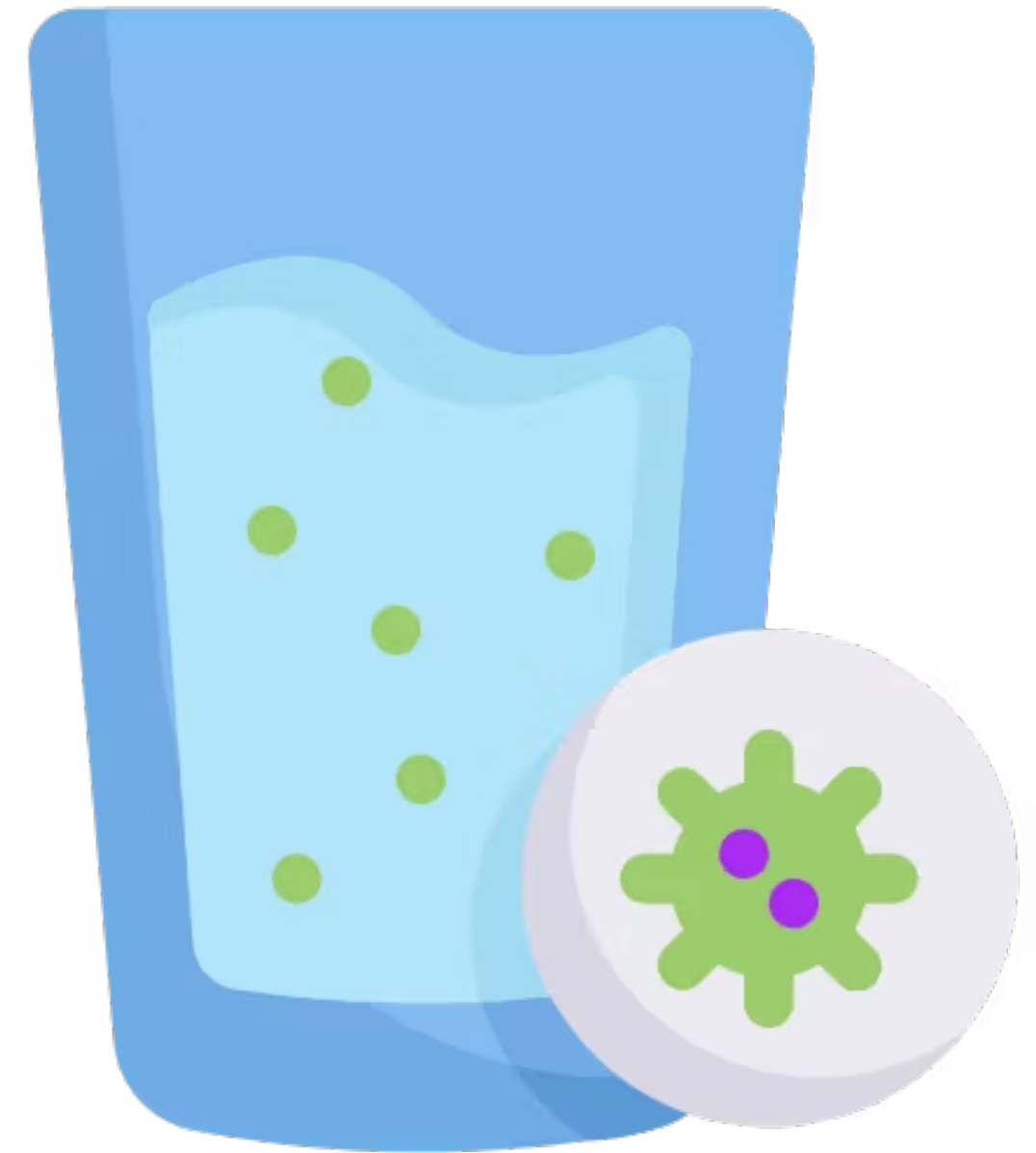
La espora es resistente al calor, radiación, desecación, pH extremos y agentes tóxicos.

(Regalado et al., 2018).

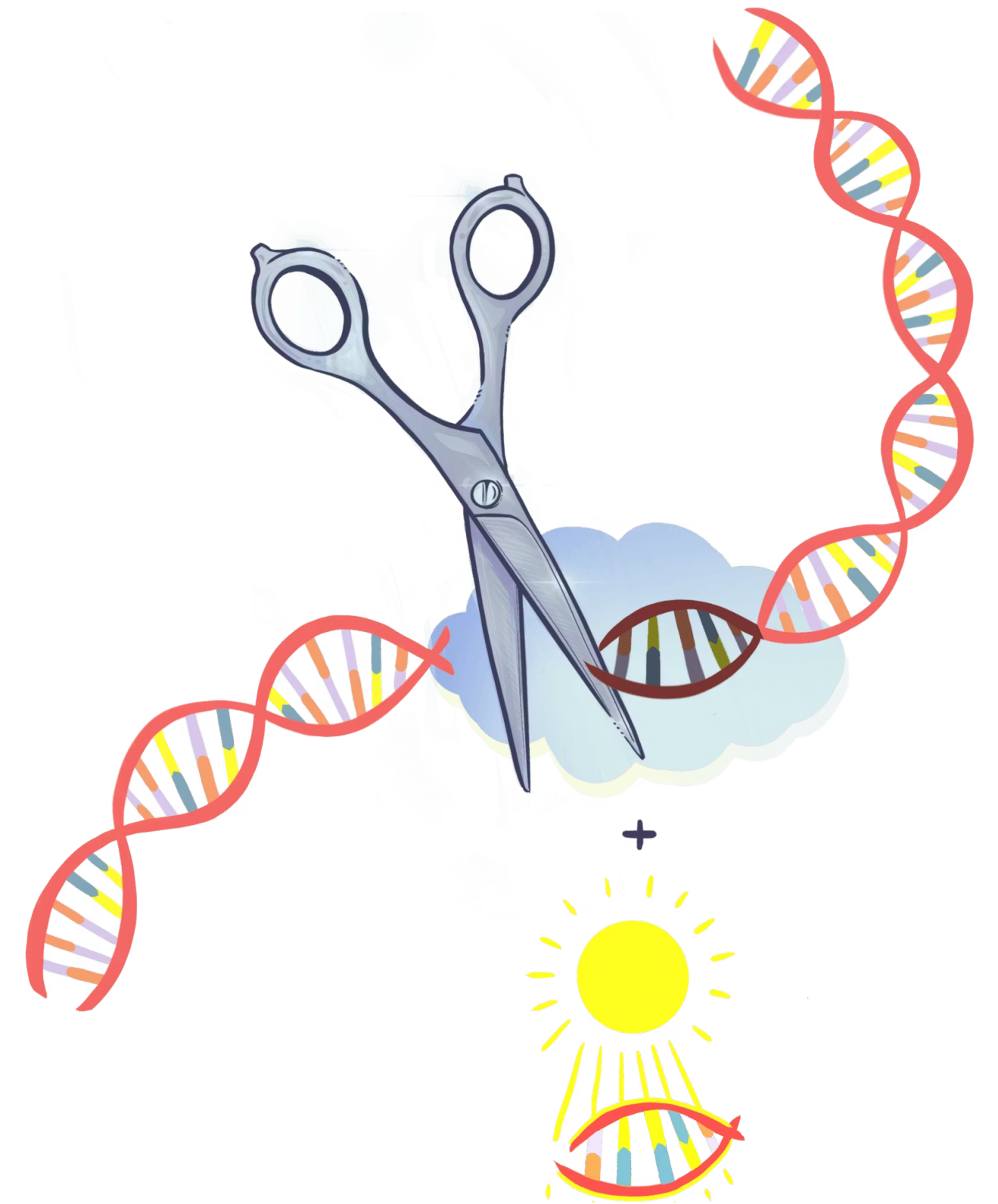


Esporas en el ambiente

Las esporas en estado latente incluso son capaces de reproducirse, y debido a su naturaleza resistente a condiciones hostiles, es problemático implementarlas en la remediación del agua.



Inhibición del gen mediante la técnica CRISPR-Cas9



Método CRISPR

Este método consiste en una **técnica de edición genética** que permite modificar el ADN de una célula.

Con este método podemos **solucionar** el riesgo asociado a la bacteria el cual era la **formación de esporas**.

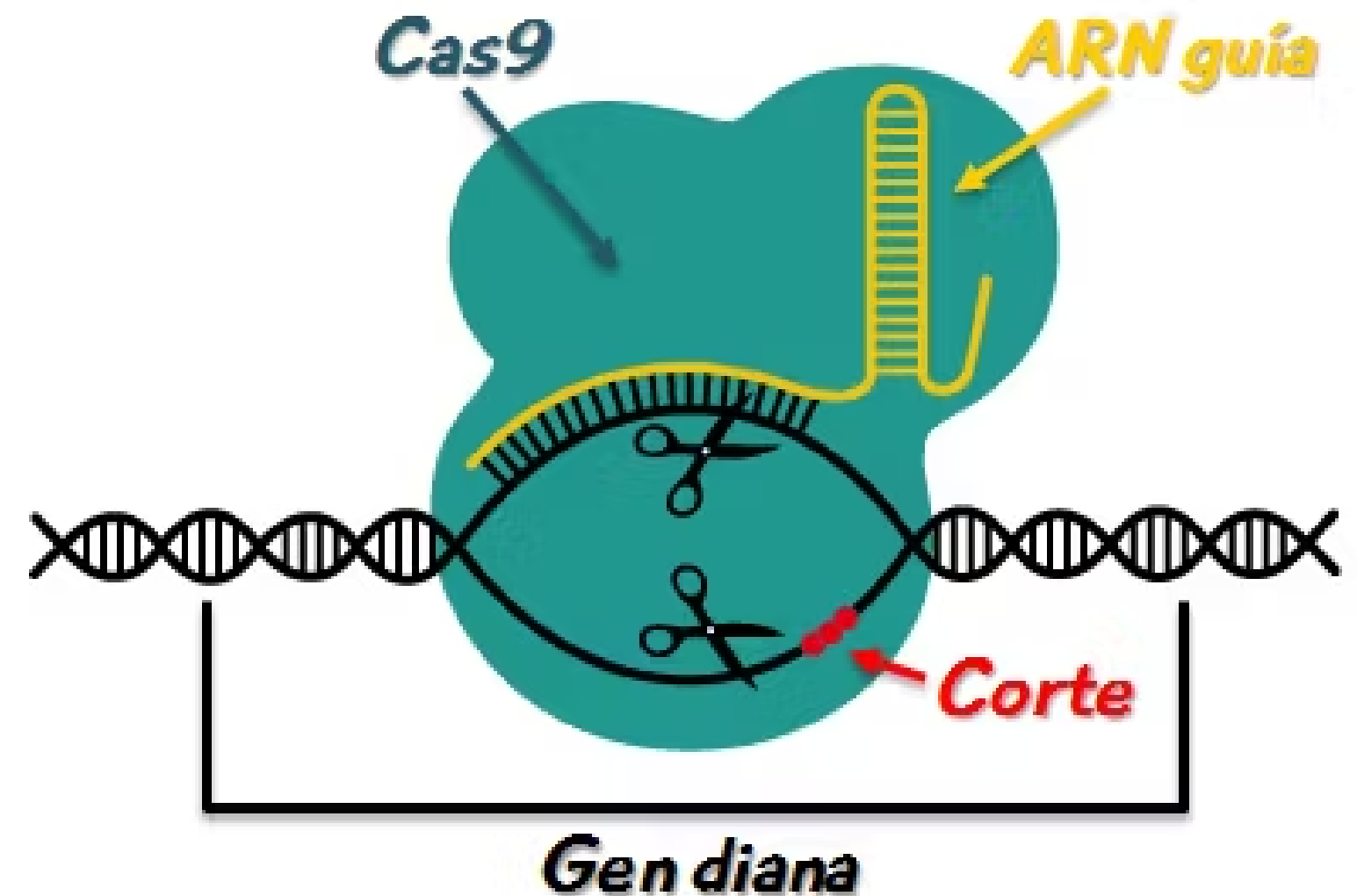
Evitando la descontrolada proliferación de estas esporas .



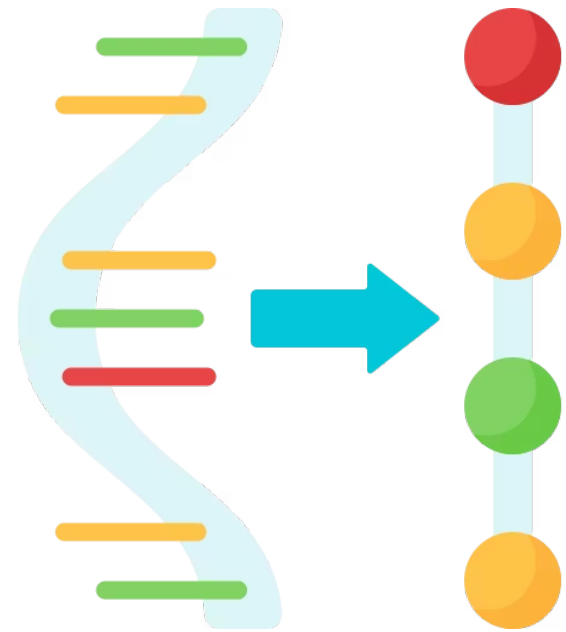
Método CRISPR

CRISPR (Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas), funciona gracias a la enzima Cas9, la cual actúa como "tijera" en el ADN, para cortar segmentos que se quieran inhibir o modificar.

El gen a modificar es identificado por un ARN guía que le indica a Cas9

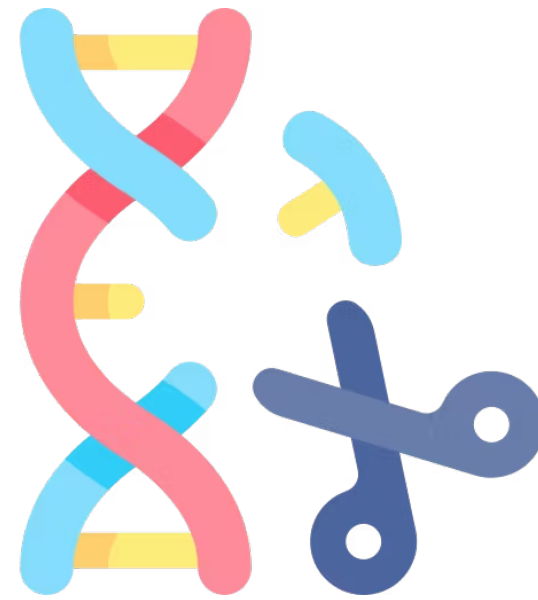


CRISPR para inhibir el gen obg en Bacillus subtilis



Localización del gen

Un ARN guía es modificado para reconocer el gen obg y coplarse a él



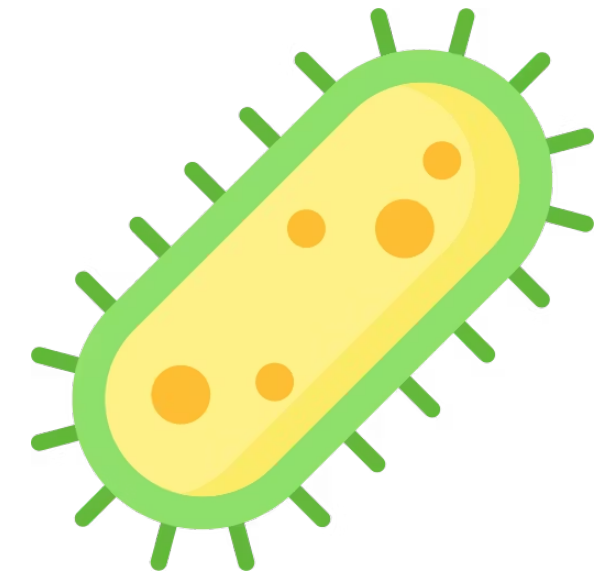
Cas9 actúa como tijera

La enzima Cas9 corta ambos extremos del gen obg fuera del genoma de la célula.



Reparación del ADN

Los extremos de ADN se "pegan" por medios de la célula, el principal: unión de extremos no homólogos.



El gen queda inhibido

El gen recortado queda fuera del genoma, por lo tanto no puede expresarse.

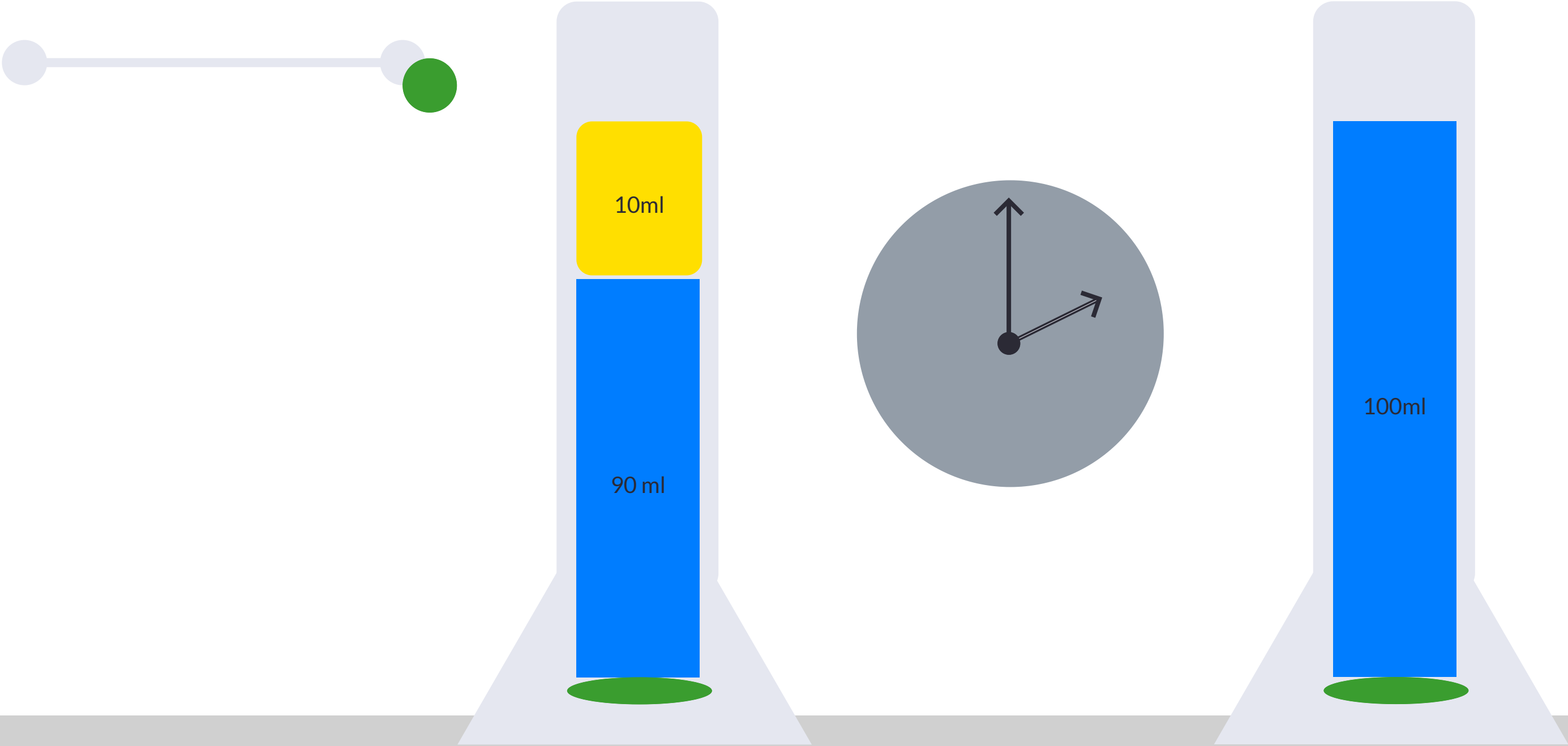
Respuesta SOS inhibida

Tras este tratamiento, la bacteria *Bacillus subtilis* debería ser capaz de degradar lípidos en agua sin activar su respuesta al estrés ni contaminar el agua con esporas.



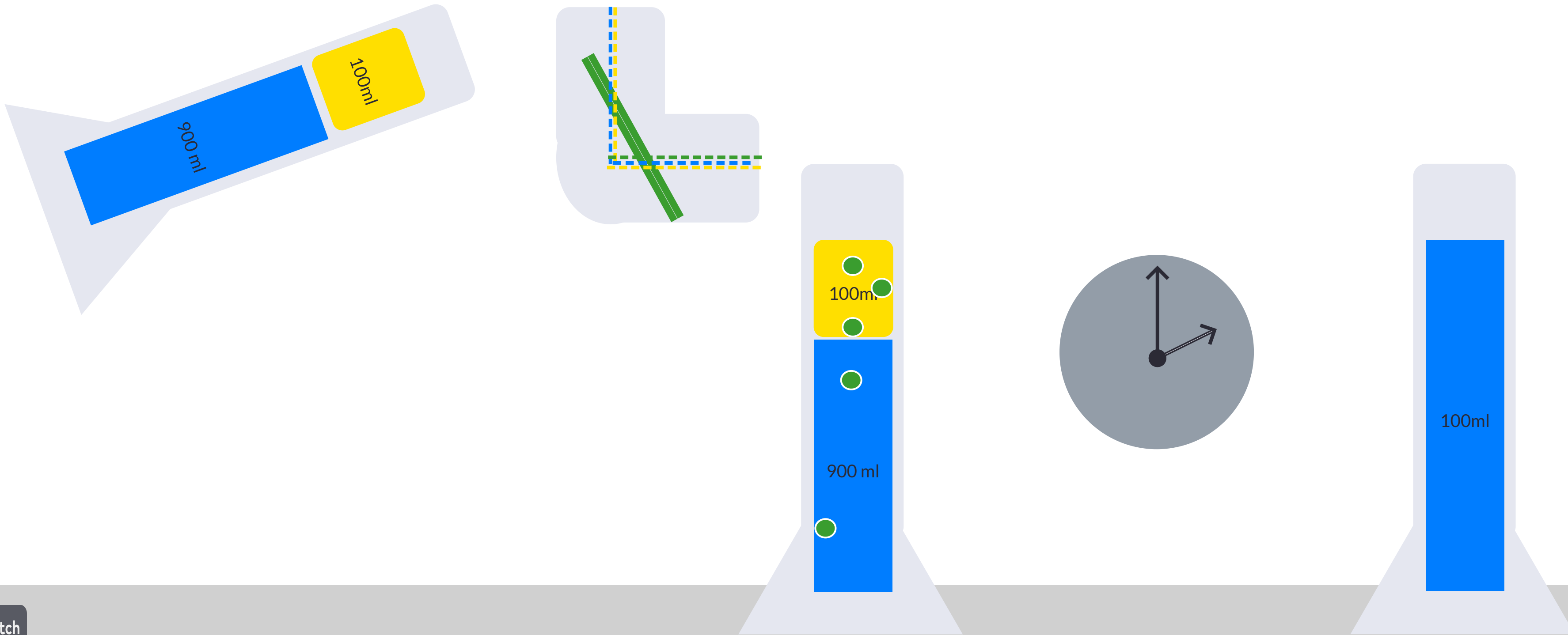
Metodología, Experimento 1:

Porcentaje de degradación de la bacteria modificada



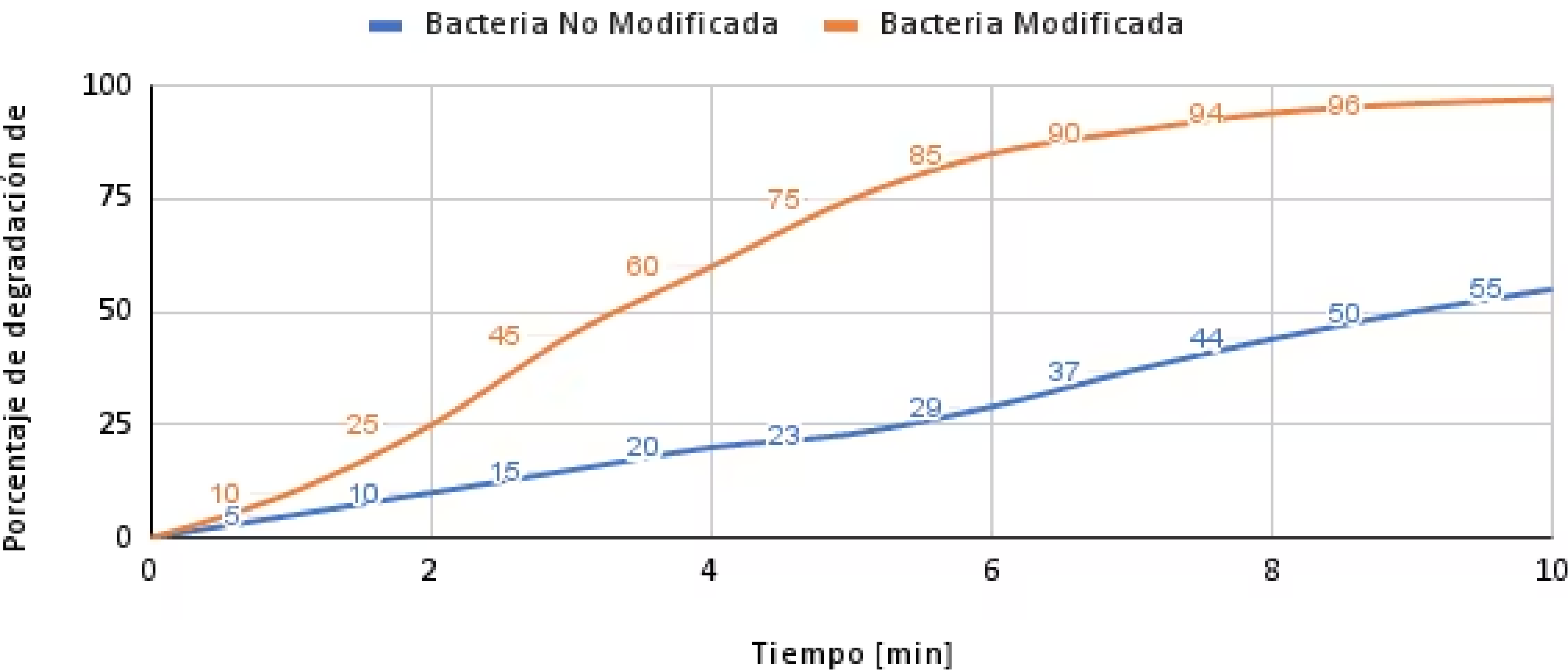
Metodología, Experimento 2:

Probar la eficiencia de la pastilla biodegradable que contiene la bacteria modificada



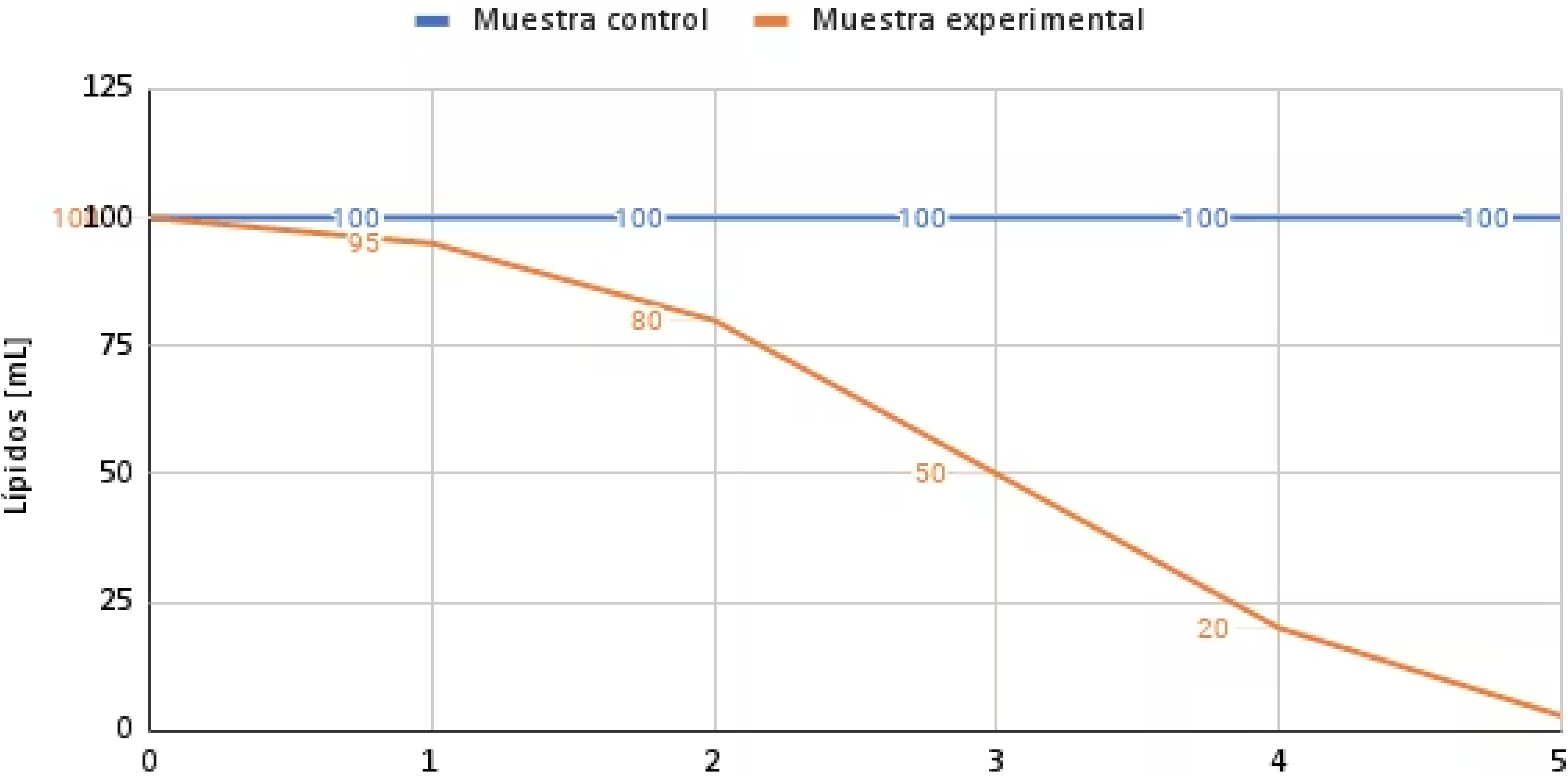
Resultados

Bacteria Modificada y Bacteria No Modificada



Resultados

Presencia de lípidos al implementar la pastilla bajo flujo de agua



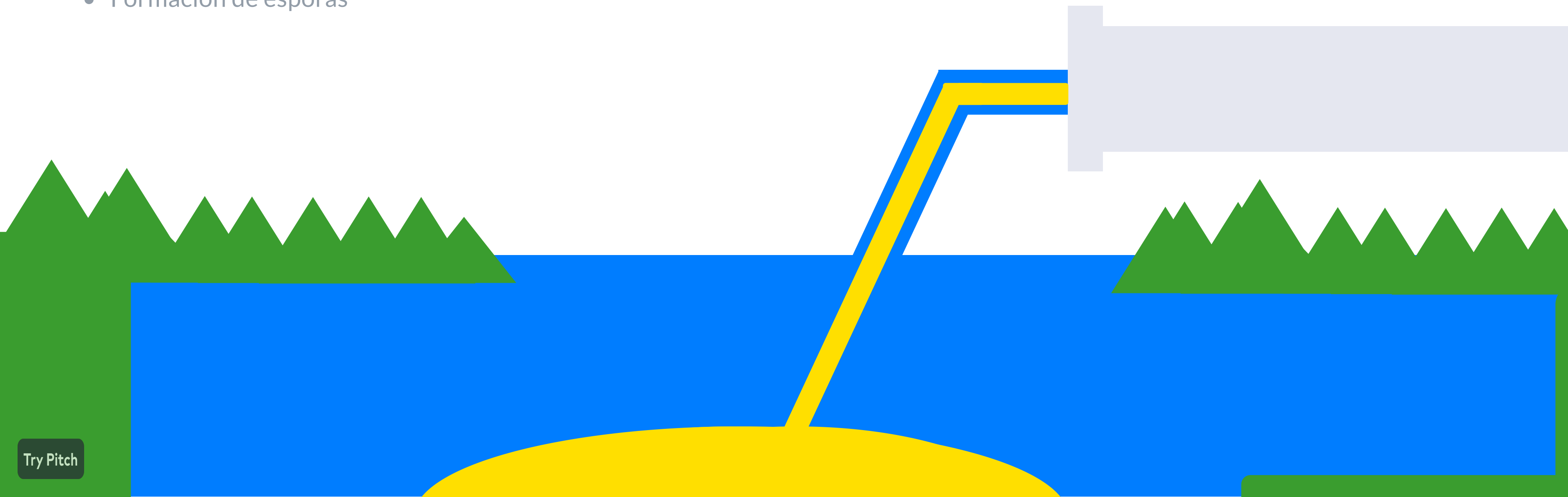
Discusión

Ventajas:

- Eficiencia en degradación de lípidos
- Impacto ambiental positivo
- Aplicaciones en agricultura

Riesgos:

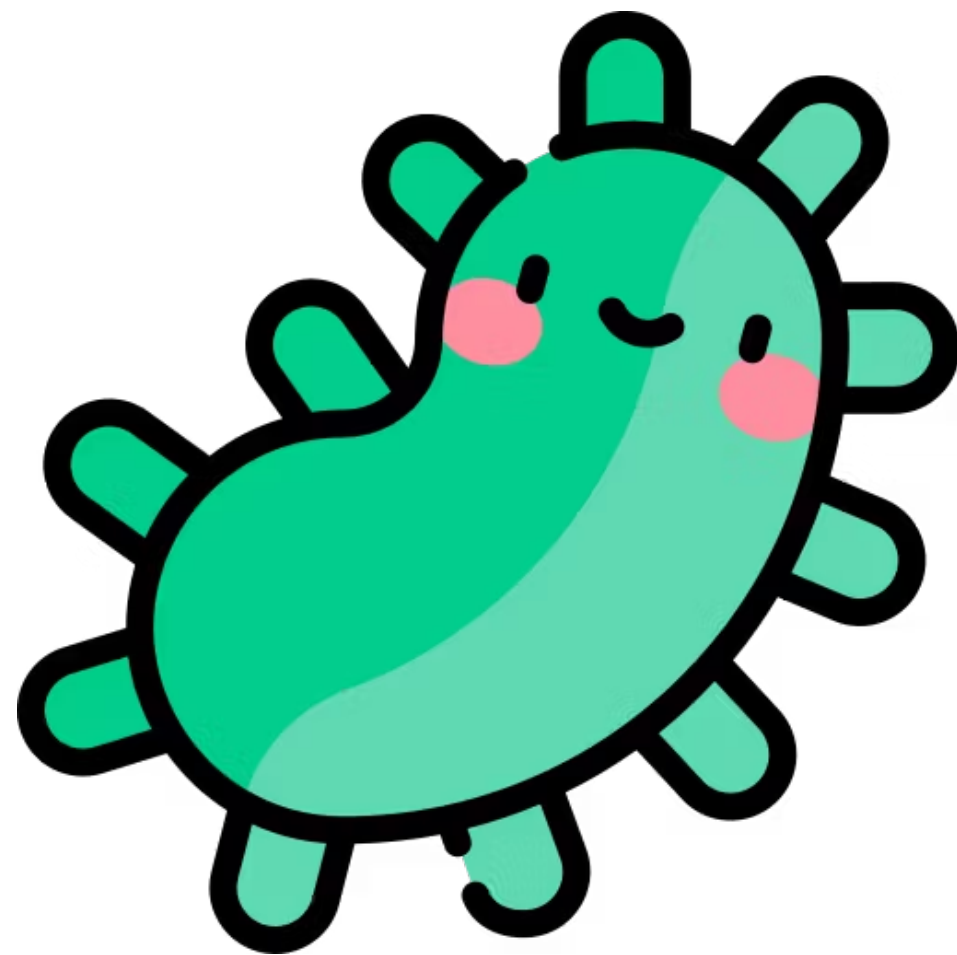
- Formación de esporas



Solución al posible riesgo

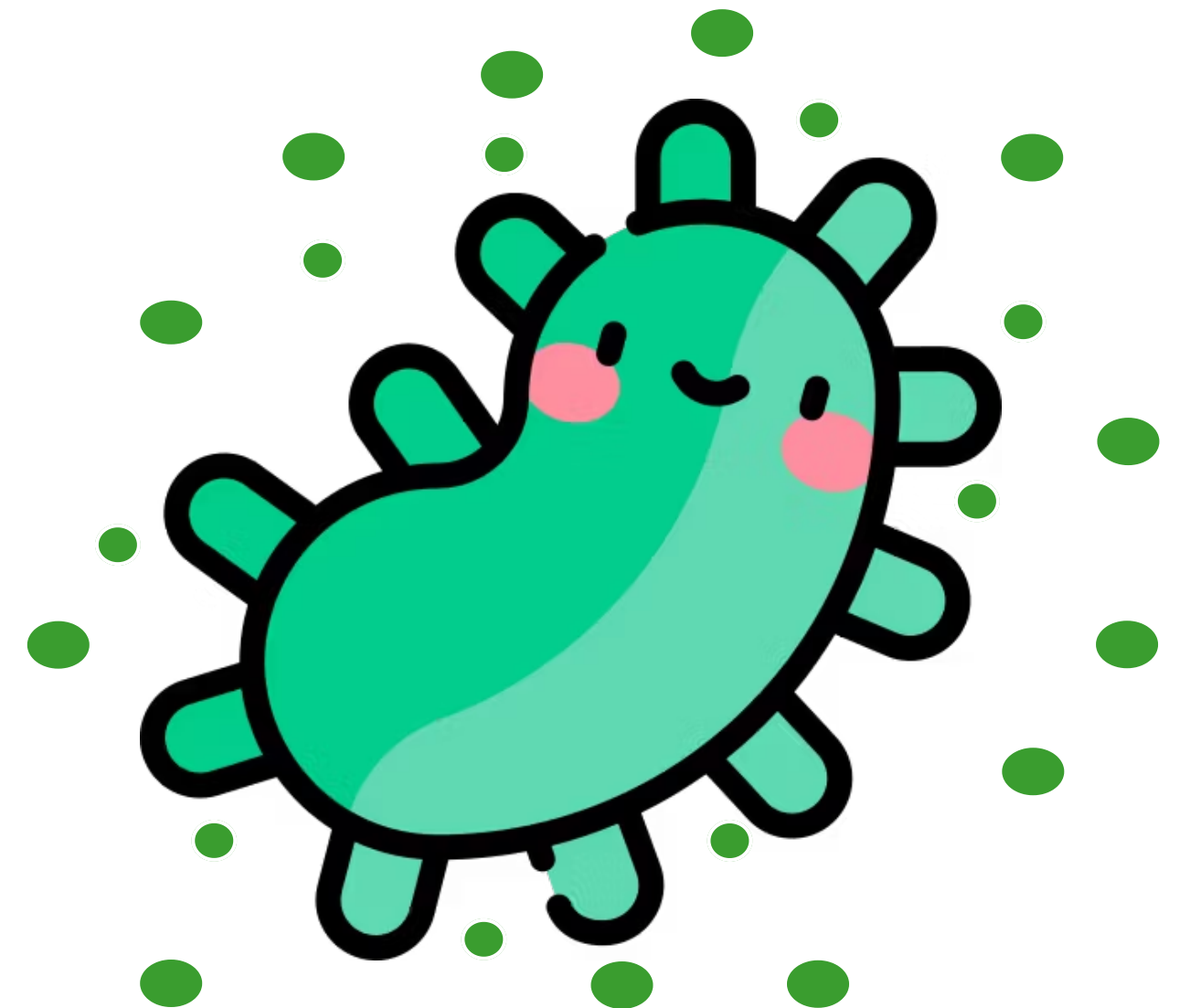
Gracias al método CRISPR se soluciona este posible riesgo.

Por lo tanto evitando la posible liberación de esporas de la bacteria Bacillus Subtilis.



Bacteria Bacillus Subtilis

Liberación de esporas



Bacteria Bacillus Subtilis
liberando esporas

Conclusiones/Proyecciones

- Con el método CRISPR-CAS9 **sí se logra** hacer que la bacteria **no se reproduzca** mediante esporas.
- La bacteria *Bacillus subtilis* modificada **sí degrada aceite usado** en ambientes controlados
- La propuesta de **pastilla** biodegradable **funciona** y es **fácil** de utilizar en los hogares

- Realizar estudios en condiciones **reales** y a **mayor** escala
- Estudiar el efecto de la bacteria en las **plantas de tratamiento de aguas** luego de estas degradan los lípidos



Want to make a presentation like this one?

Start with a fully customizable template, create a beautiful deck in minutes, then easily share it with anyone.

Create a presentation (It's free)